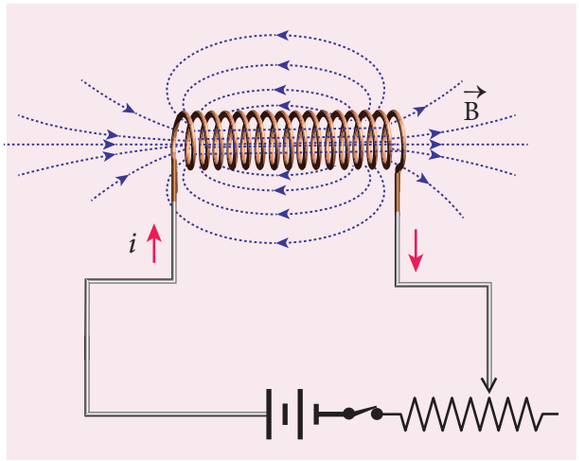
தன் மின்தூண்டல்

ஒரு கம்பிச்சுருள் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் அதனைச் சுற்றி ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும். எனவே, காந்தப்புலத்தின் காந்தப்பாயமானது அந்த கம்பிச்சுருளுடனேயே தொடர்பு கொண்டிருக்கும். மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதன் மூலம் இந்த பாயம் மாற்றப்பட்டால், அதே கம்பிச்சுருளில் ஒரு மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது(படம்4.18).இந்த நிகழ்வு **தன் மின்தூண்டல்** எனப்படும். தூண்டப்பட்ட மின் இயக்குவிசையானது தன் மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 4.18 தன் மின்தூண்டல்

N சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருளில் ஒவ்வொரு சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் Φ_B எனக்கொண்டால், கம்பிச்சுருளோடு தொடர்புடைய மொத்த காந்தப்பாயமானது ($N\Phi_B$, பாயத்தொடர்பு), கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது.

$$N\Phi_B \propto i$$

$$N\Phi_B = Li \qquad (4.8)$$

$$\text{(அல்லது) } L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

விகித மாறிலி L கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் அல்லது தன் மின்தூண்டல் குணகம் என அழைக்கப்படுகிறது. i = 1A எனில், $L = N\Phi_B$. **கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் அல்லது சுருக்கமாக மின்தூண்டல் என்பது 1A மின்னோட்டம் பாயும்போது அக்கம்பிச்சுருளில் ஏற்படும் பாயத்தொடர்பு எனப்படும்.**

மின்னோட்டம் i நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், அதில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதியிலிருந்து இந்த கம்பிச்சுருளில் தன் மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

$$\varepsilon = -\frac{d(N\Phi_B)}{dt}$$

$$= -\frac{d(Li)}{dt} \quad \text{(சமன்பாடு 4.8 ஐ பயன்படுத்த)}$$

$$\therefore \varepsilon = -L\frac{di}{dt} \qquad (4.9)$$

$$\text{(அல்லது) } L = \frac{-\varepsilon}{di/dt}$$

மேற்கண்டசமன்பாட்டில்உள்ளஎதிர்குறியானது தன் மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை நேரத்தைப் பொருத்து மின்னோட்டம் மாறுவதை எப்போதும் எதிர்க்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது. $di/dt = 1\ \text{A s}^{-1}$,எனில் $L = -\varepsilon$.**கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் $1\ \text{A s}^{-1}$ எனும் போது அக்கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்கு விசை கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது**

மின்தூண்டலின் அலகு

மின்தூண்டல் ஒரு ஸ்கேலர் ஆகும். இதன் அலகு Wb A^{-1} அல்லது V s A^{-1}. இது ஹென்றி (H) எனவும் அளவிடப்படுகிறது.

$$1\ \text{H} = 1\ \text{Wb A}^{-1} = 1\ \text{V s A}^{-1}$$

மின்தூண்டலின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $M\ L^2\ T^{-2} A^{-2}$.

i = 1A மற்றும் $N\Phi_B = 1$ வெபர்–சுற்றுகள் எனில், $L = 1\text{H}$.

எனவே, கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் பாயும் 1A மின்னோட்டம் ஓரலகு பாயத்தொடர்பை உருவாக்கினால், அக்கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் ஒரு ஹென்றி ஆகும்.

$di/dt = 1\text{A s}^{-1}$ மற்றும் $\varepsilon = -1\ \text{V}$ எனில், $L = 1\text{H}$.

எனவே, **கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 1As^{-1} எனும் போது, கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்குவிசை 1V**

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 212 08-12-2022 12:10:12